

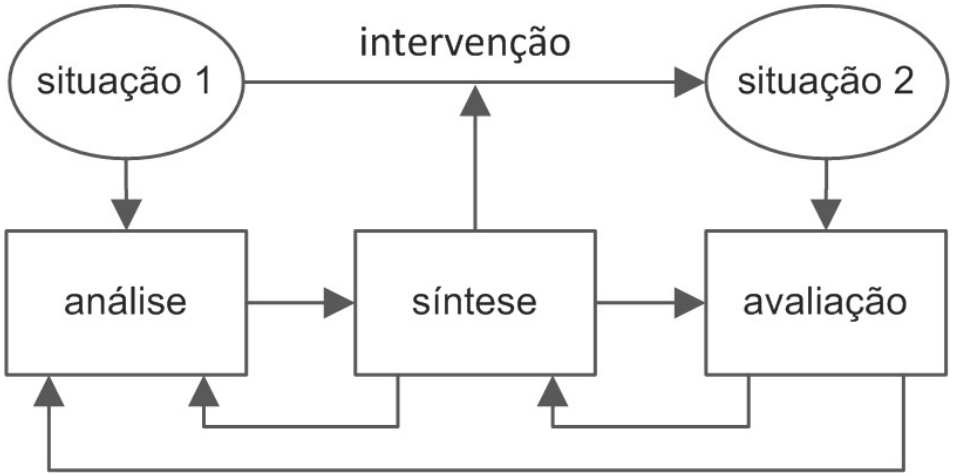
Processos de Projeto de IHC

CAMPUS ELSEVIER

Barbosa e Silva 2010

O que é design (projeto)?

- é um processo com três atividades básicas:
  - **análise da situação atual**: estudar e interpretar a situação atual;
  - **síntese de uma intervenção**: planejar e executar uma intervenção na situação atual;
  - **avaliação da nova situação**: verificar o efeito da intervenção, comparando a situação analisada anteriormente com a nova situação, atingida após a intervenção.



Perspectivas de projeto

são formas de interpretar a atividade de projeto (design)

racionalismo técnico

problemas e soluções **conhecidos**

métodos de solução
bem definidos *a priori*

designer enquadra uma situação num tipo geral de problema cuja forma de solução seja conhecida

reflexão em ação

problemas e soluções **únicos**

métodos e ferramentas para
auxiliar o aprendizado do designer
sobre o problema e solução únicos

designer busca aprender sobre o problema em questão e a solução sendo concebida

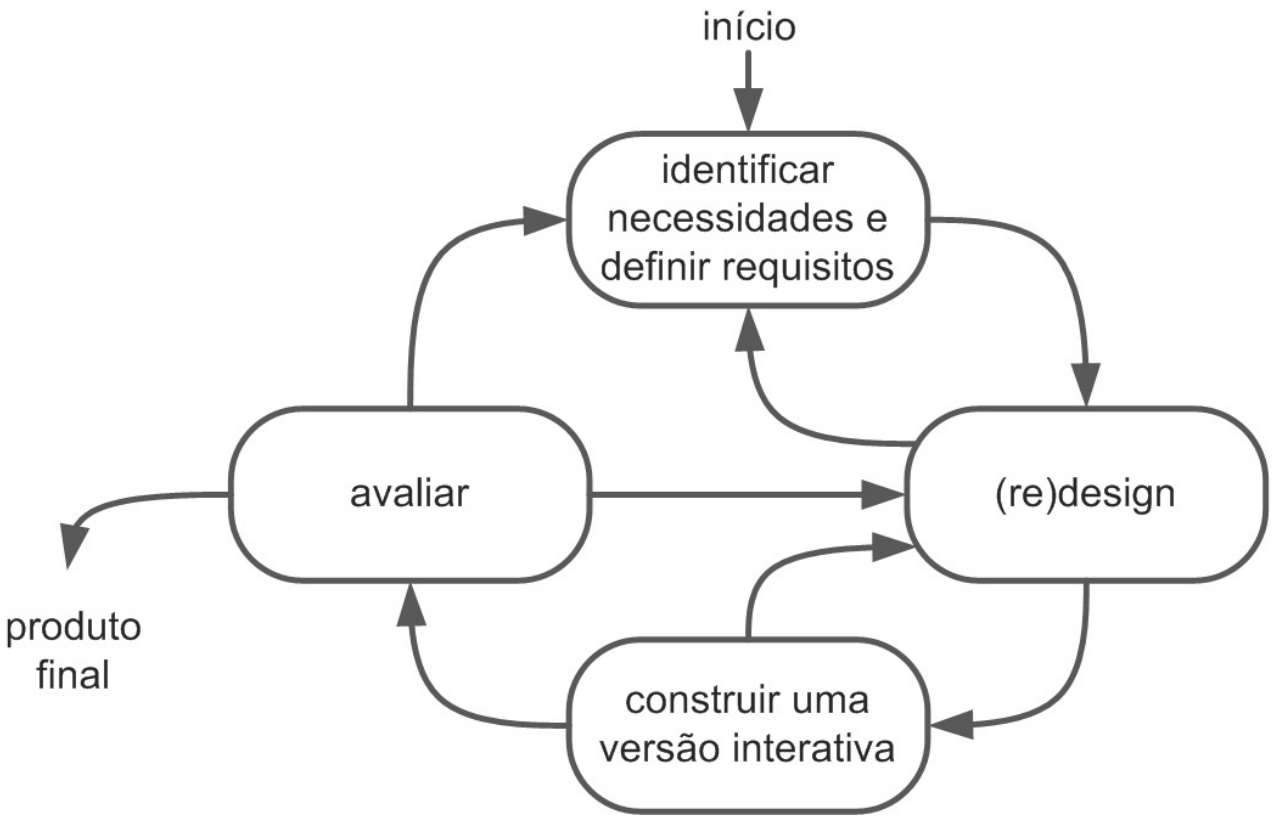


Processos de Projeto de IHC

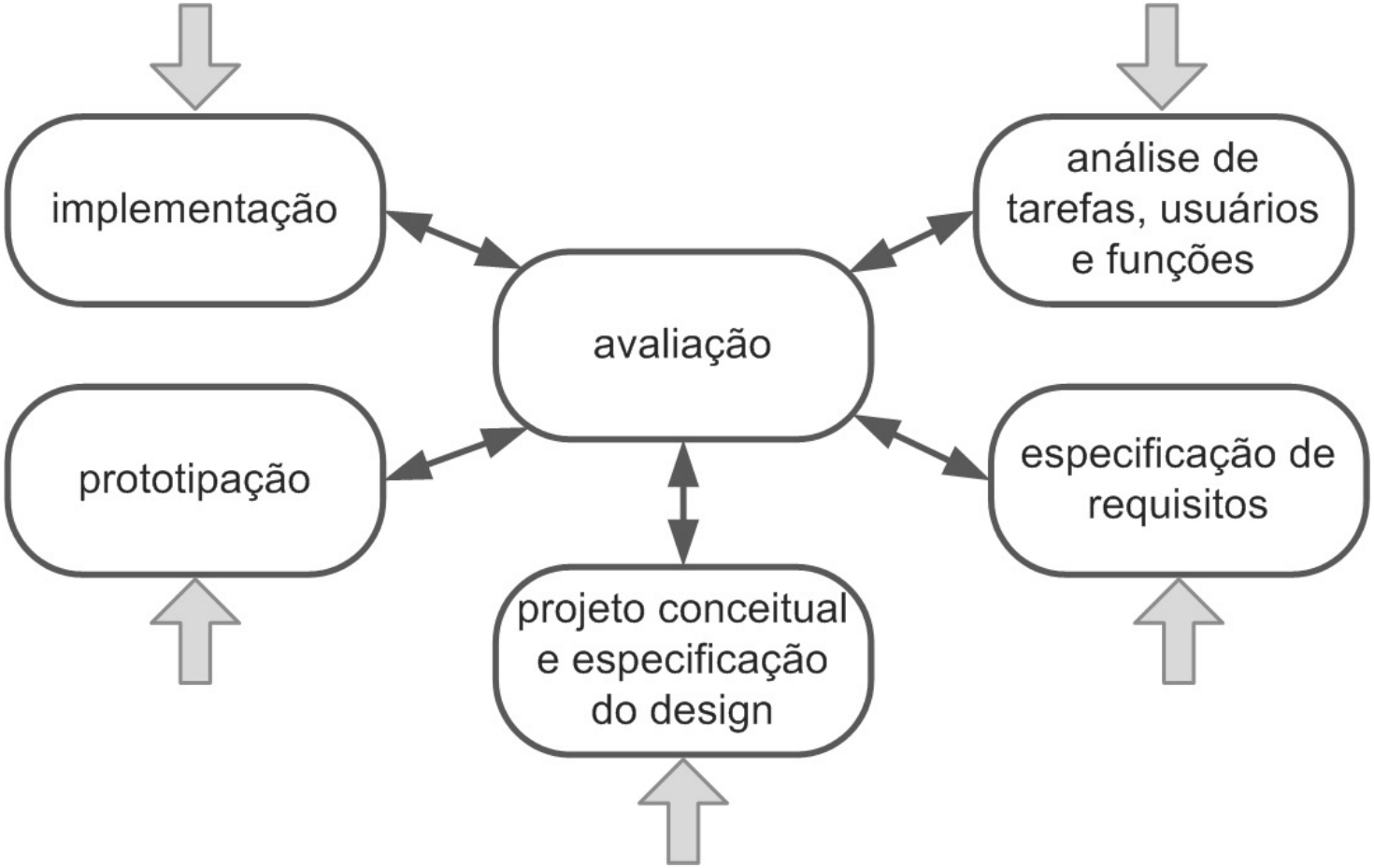
- Ciclo de vida simples
- Ciclo de vida em estrela
- Engenharia de Usabilidade de Nielsen
- Engenharia de Usabilidade de Mayhew
- Design Contextual
- Design Baseado em Cenários
- Design Dirigido por Objetivos
- Design Centrado na Comunicação



Ciclo de Vida Simples (Preece et al., 2002)



Ciclo de Vida em Estrela (Hix & Hartson, 1993)



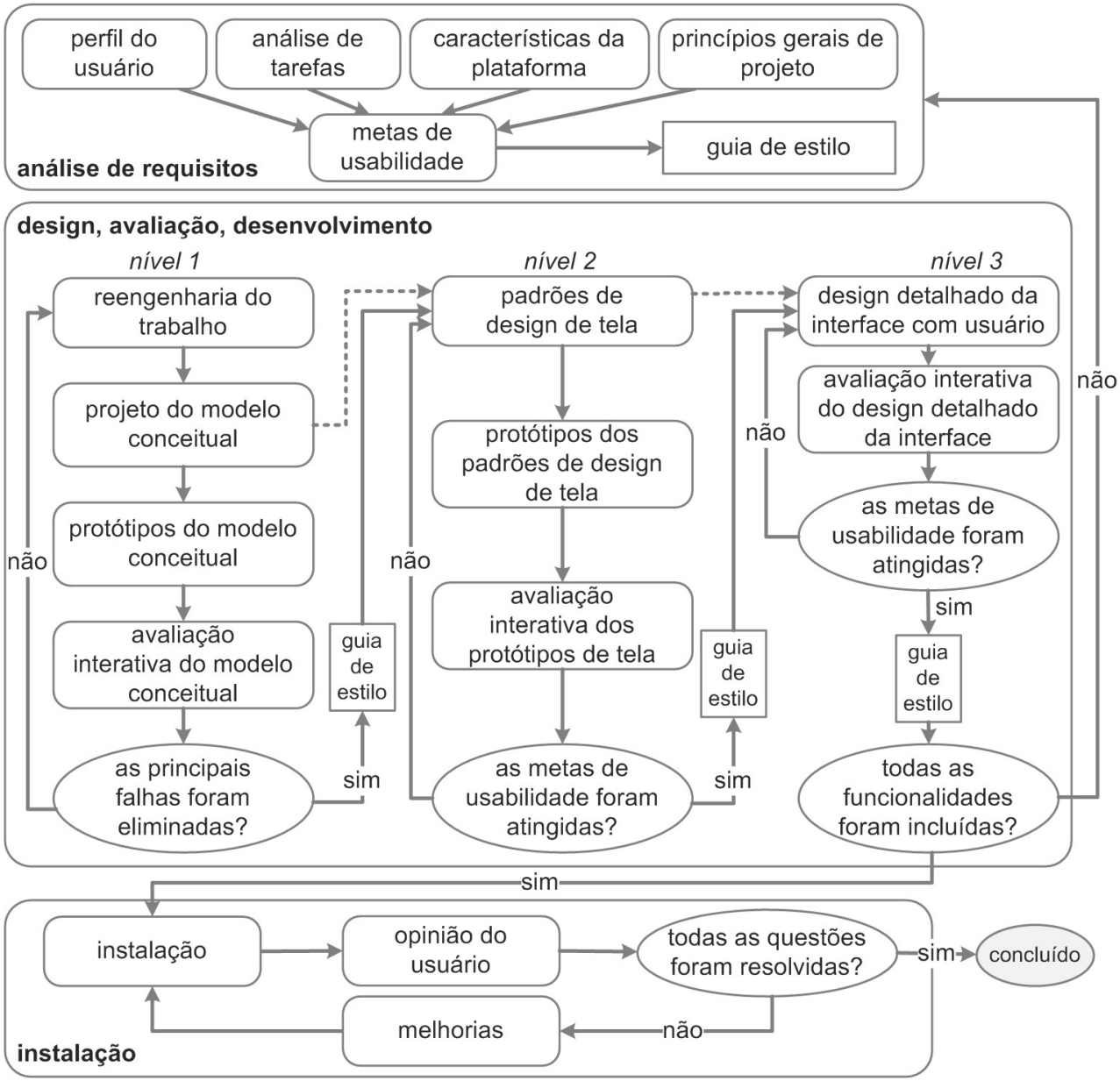
Engenharia de Usabilidade de Nielsen

Atividades propostas:

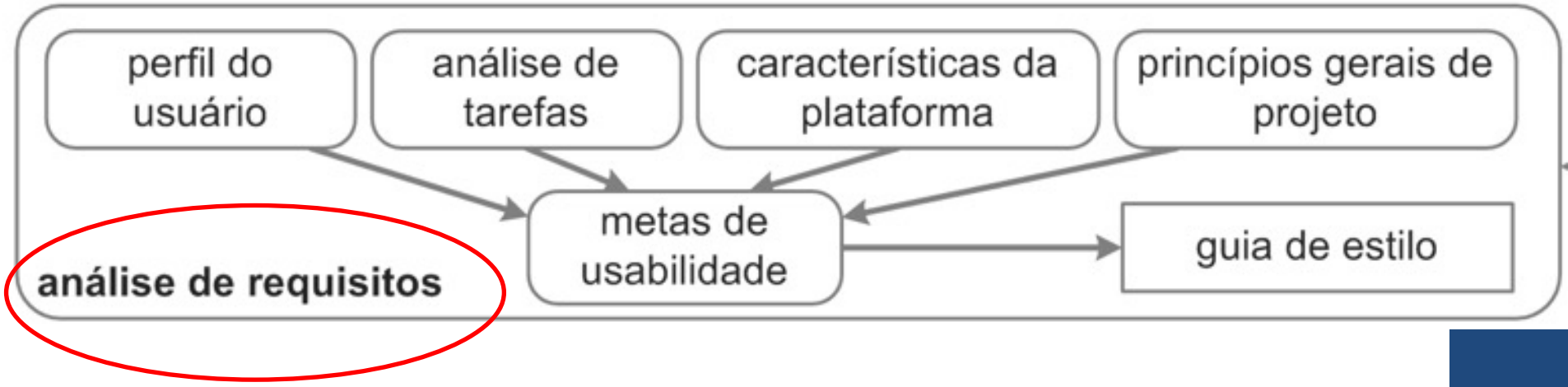
- Conheça seu usuário
- Realize uma análise competitiva
- Defina as metas de usabilidade
- Faça designs paralelos
- Adote o design participativo
- Faça o design coordenado da interface como um todo
- Aplique diretrizes e análise heurística
- Faça protótipos
- Realize testes empíricos
- Pratique design iterativo



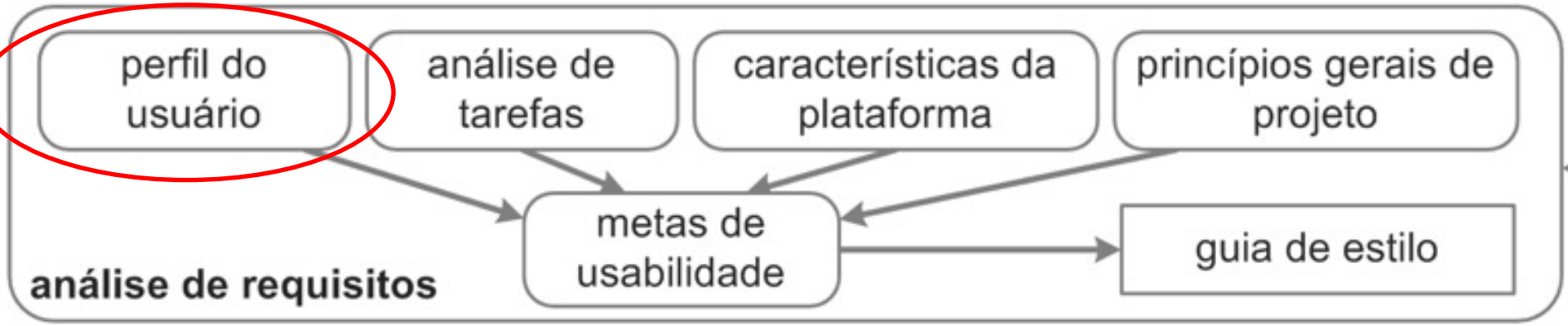
Engenharia de Usabilidade de Mayhew



Ciclo da Engenharia de Usabilidade

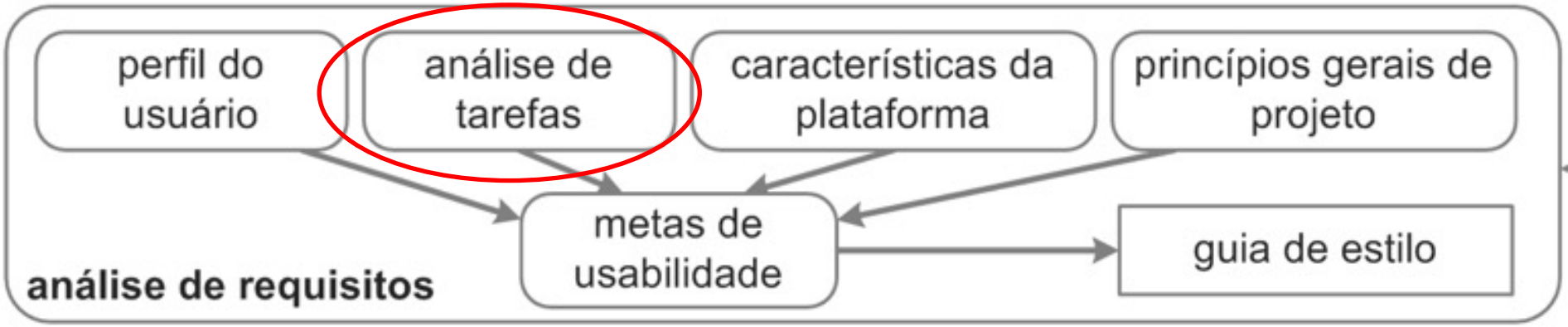


Ciclo da Engenharia de Usabilidade



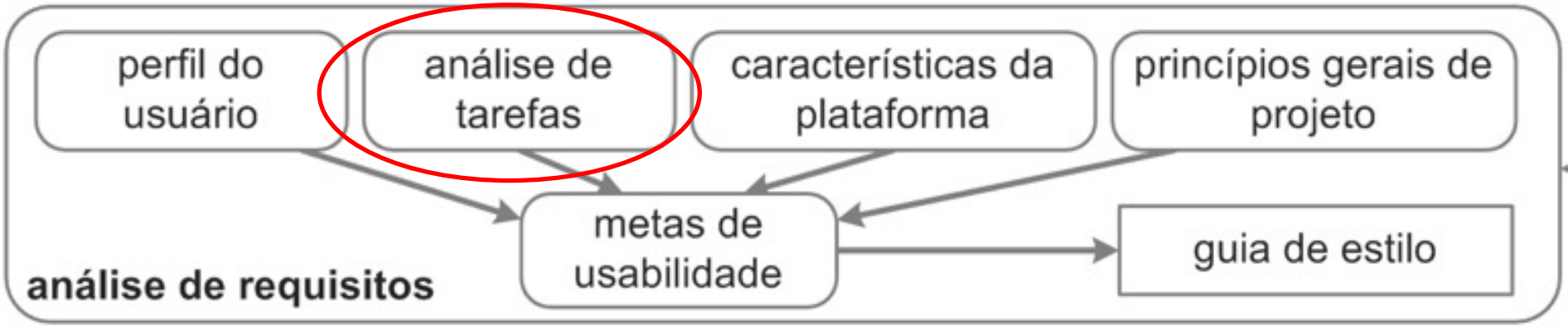
Análise do perfil do usuário: Para cada tipo de usuário previsto, os projetistas devem conhecer seus atributos pessoais (faixa etária, sexo, limitações, motivação) e suas habilidades e competências (na tarefa, na organização e com sistemas informatizados).

Ciclo da Engenharia de Usabilidade



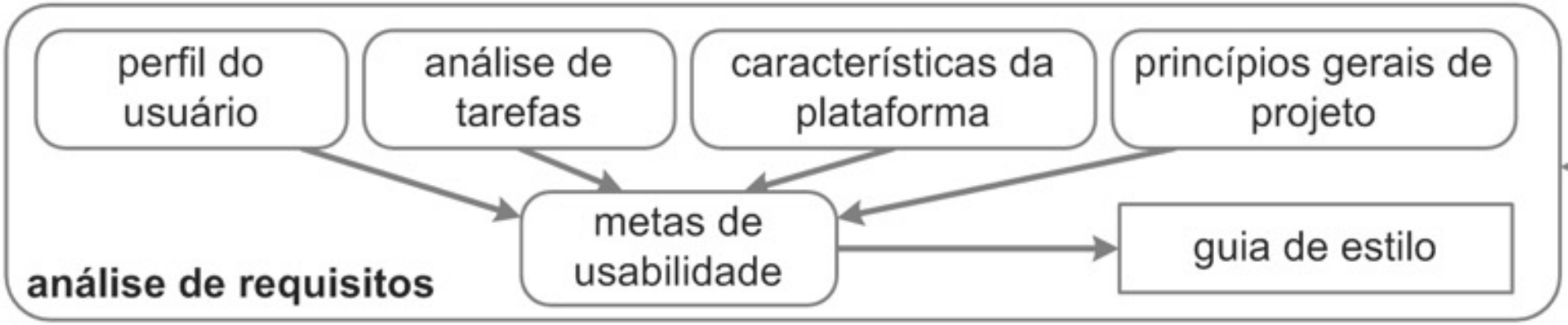
Análise do contexto da tarefa: Para cada tarefa a ser apoiada pelo sistema, os projetistas devem conhecer os objetivos e resultados, a estrutura, a duração, as dependências, os custos, a carga mental, as interrupções, os incidentes etc.

Atividade Prática para Fixação



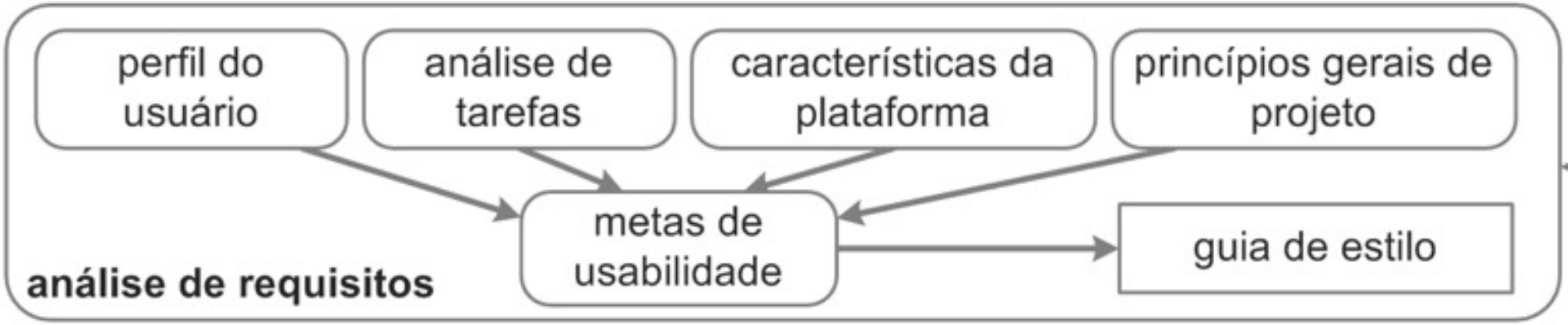
Perfil do Usuário = Personas
Análise de Tarefas = HTA, GOMS e CTT

Ciclo da Engenharia de Usabilidade



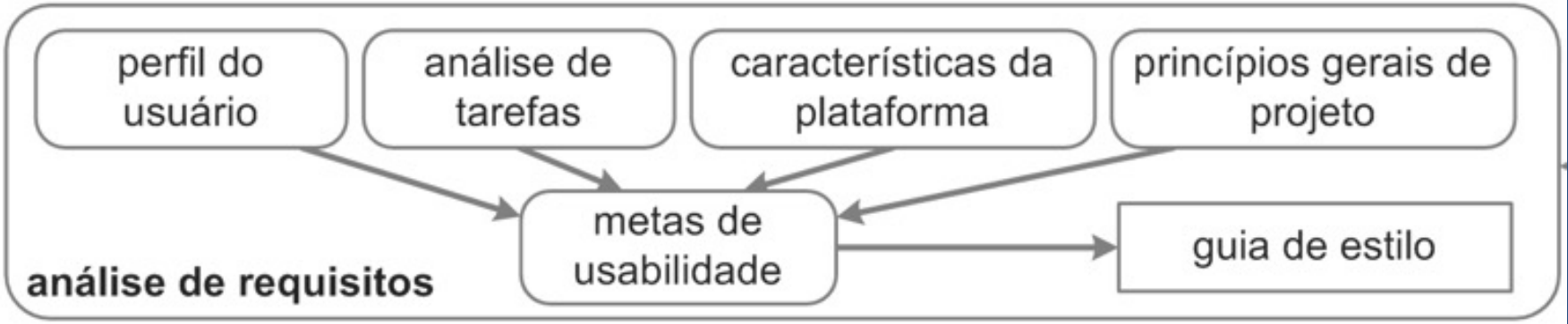
Análise das capacidades e restrições da plataforma: Devem ser examinadas as possibilidades e restrições em termos de equipamentos, sistemas operacionais, ambientes de janelas, recursos de rede etc.

Ciclo da Engenharia de Usabilidade



Análise de princípios gerais para o projeto: Pesquisa e catalogação do conhecimento ergonômico disponível para a concepção da interface no tipo de contexto de uso (usuário, tarefa, equipamento e ambiente) no qual o sistema está inserido.

Atividade sobre Ciclo da Engenharia de Usabilidade



1) Fazer características da Plataforma: tabela que possui declaração dos seguintes itens:
   a. Descrição de software e hardware da plataforma prevista para seu projeto
   b. Capacidades da plataforma (com justificativa para cada)
   c. Restrições da plataforma (com justificativa para cada)
2) Fazer “Princípios Gerais de Projeto” sendo uma tabela com os seguintes itens:
   a. Descrição do contexto de uso (vcs já fizeram, basta copiar de colar)
   b. Nome da referência
   c. Descrição da referência e porque é importante para o projeto
   d. Link de referencia

Obs.: Princípios gerais são normas, regras de ouro, leis, guidelines, ISO, ABNT, guias de estilo de provedores de tecnologia, etc